

Examen Optimisation et Programmation Linéaire (3MIC I3MIOP10)

Informations:

- Durée de l'examen: 1h15.
- Les documents sont autorisés.
- Le résultat d'une question laissée sans réponse peut être utilisé pour répondre aux questions suivantes.
- Les résultats du cours et des TD peuvent être utilisés sans démonstration mais doivent être clairement identifiés.
- Le sujet contient deux exercices sur une page recto.

Exercice 1 (Optimisation sous contrainte): Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive et $X \subset \mathbb{R}^n$ l'ensemble défini par

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\} \quad \text{avec} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad g(x) = \langle Ax, x \rangle - 1$$

Soient $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_1$ les valeurs propres de A et $(u_i)_{i=1}^n$ les vecteurs propres associés aux valeurs propres $(\lambda_i)_{i=1}^n$. Il sera supposé que les vecteurs propres $(u_i)_{i=1}^n$ forment une base orthonormée.

Soit $y \in \mathbb{R}_*^n$. Cet exercice considère le problème de maximisation

$$(\mathcal{P}) : \quad \max_{x \in X} f(x) \quad \text{avec} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \langle x, y \rangle.$$

1. Dans le cas particulier où $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, tracer l'ensemble X . Proposer une interprétation géométrique de l'ensemble X .
2. Pour $x \in X$, montrer que $\|x\|_2^2 \leq \lambda_n^{-1}$. Vous pourrez par exemple utiliser la base des vecteurs propres $(u_i)_{i=1}^n$ de A .
3. Montrer que le problème est concave, c'est à dire que X est convexe et que f est concave.
4. Justifier que le problème $(\mathcal{P})$ admet un maximum global.
5. Montrer que la contrainte est qualifiée.
6. Écrire les conditions de KKT pour le problème $(\mathcal{P})$.
7. Résoudre les conditions de KKT et déduire le maximiseur et le maximum global du problème.
8. Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle Ax, x \rangle} \sqrt{\langle A^{-1}y, y \rangle}.$$

Astuce: utiliser le point $x' = (\langle Ax, x \rangle)^{-1/2}x$. Interpréter cette inégalité.

Exercice 2 (Programmation linéaire): Soit le problème linéaire

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} & x_2 \leq 2x_1 + 2 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 27 \\ & x_1 + x_2 \leq 15 \\ & 2x_1 \leq x_2 + 18 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

1. Tracer l'ensemble des solutions admissibles.
2. En utilisant le dessin précédent, résoudre graphiquement le problème.
3. Écrire le problème sous forme standard.
4. Identifier une solution de base admissible évidente.
5. Résoudre le problème à l'aide de la méthode des dictionnaires avec la règle de Bland.